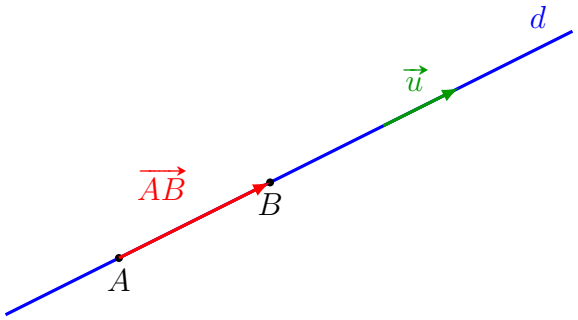
Chapitre 12 : droites et cercles dans le plan **(corrigé)**

Dans ce chapitre, le plan sera muni d'un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

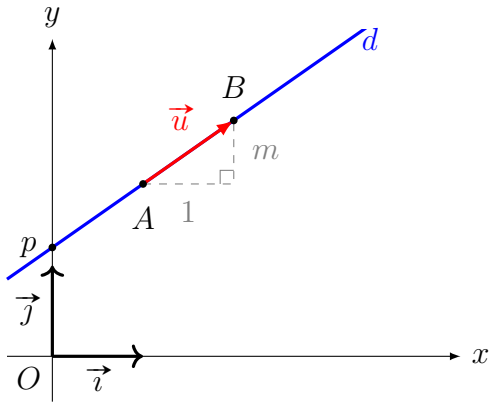
1 Droites dans le plan

1.1 Vecteur directeur d'une droite

Définition. *Soit d une droite, A et B deux points distincts de la droite d. Le vecteur $\overrightarrow{AB}$, ainsi que tous les vecteurs colinéaires à $\overrightarrow{AB}$ sont des* ***vecteurs directeurs*** *de la droite d.*



Propriété. *Soit m, p des réels et d une droite d'**équation réduite** $y = mx + p$. Alors $\vec{u}\begin{pmatrix}1\\m\end{pmatrix}$ est un **vecteur directeur** de la droite d.*



Exemple. ✦ On donne ci-dessous l'équation réduite de différentes droites. Pour chaque droite, déterminer les coordonnées d'un vecteur directeur.

(d_1) : $y = 2x + 3$; (d_2) : $y = -\frac{1}{2}x + 4$; (d_3) : $y = 5$. D'après la propriété, si $y = mx + p$ alors $\begin{pmatrix}1\\m\end{pmatrix}$ est un vecteur directeur.

- Pour (d_1) : $m = 2$, donc $\vec{u_1}\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de (d_1).
- Pour (d_2) : $m = -\dfrac{1}{2}$, donc $\vec{u_2}\begin{pmatrix}1\\-\frac{1}{2}\end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de (d_2).
- Pour (d_3) : $y = 5$ s'écrit $y = 0x + 5$, donc $m = 0$ et $\vec{u_3}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de (d_3).

1.2 Équation cartésienne d'une droite dans le plan

Définition. *Une* ***équation cartésienne*** *d'une droite d est une équation de la forme :*

$$ax + by + c = 0$$

où a, b et c sont des réels avec a et b qui ne sont pas simultanément nuls.
Un point $M(x;y)$ appartient à d si et seulement si ses coordonnées vérifient cette équation.

Exemple. ✦ Utiliser l'équation cartésienne d'une droite.

1. Soit d la droite d'équation cartésienne

$$d : 3x - 2y + 5 = 0$$

a) On a $a = 3$, $b = -2$ et $c = 5$.

b) On calcule $3\times2-2\times(-1)+5 = 6+2+5 = 13 \neq 0$. Les coordonnées de $M(2;-1)$ ne vérifient pas l'équation, donc $\boxed{M \notin d}$.

c) On isole y :

$$\begin{aligned} 3x - 2y + 5 &= 0 \\ -2y &= -3x - 5 \\ y &= \frac{3}{2}x + \frac{5}{2} \end{aligned}$$

L'équation réduite de d est $y = \frac{3}{2}x + \frac{5}{2}$.

d) Le coefficient directeur de d est $m = \frac{3}{2}$.

Un vecteur directeur de d est $\vec{u}\begin{pmatrix}1\\ \frac{3}{2}\end{pmatrix}$.

2. Soit d la droite d'équation cartésienne

$$d : 2x + 5y - 3 = 0$$

a) On a $a = 2$, $b = 5$ et $c = -3$.

b) On calcule $2 \times 4 + 5 \times (-1) - 3 = 8 - 5 - 3 = 0$. Les coordonnées de $M(4;-1)$ vérifient l'équation, donc $\boxed{M \in d}$.

c) On isole y :

$$\begin{aligned} 2x + 5y - 3 &= 0 \\ 5y &= -2x + 3 \\ y &= -\frac{2}{5}x + \frac{3}{5} \end{aligned}$$

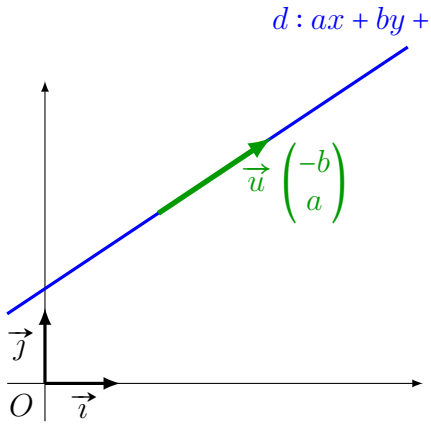
L'équation réduite de d est $y = -\frac{2}{5}x + \frac{3}{5}$.

d) Le coefficient directeur de d est $m = -\frac{2}{5}$.

Un vecteur directeur de d est $\vec{u}\begin{pmatrix}1\\ -\frac{2}{5}\end{pmatrix}$.

1.3 Vecteur directeur d'une droite et équation cartésienne

Propriété. *Soit d une droite admettant une équation cartésienne $ax+by+c=0$. Le vecteur $\vec{u}\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}$ est un* ***vecteur directeur*** *de la droite d.*



Preuve. Soit $A(x_A\,;y_A)$ et $B(x_B\,;y_B)$ deux points distincts de d. Comme A et B appartiennent à d :

$$ax_A+by_A+c=0 \quad \text{et} \quad ax_B+by_B+c=0$$

Par soustraction : $a(x_B-x_A)+b(y_B-y_A)=0$.

On vérifie que $\vec{u}\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}$ est colinéaire à $\overrightarrow{AB}=\begin{pmatrix}x_B-x_A\\y_B-y_A\end{pmatrix}$ en calculant le déterminant :

$$\begin{aligned}\det(\vec{u},\overrightarrow{AB}) &= (-b)(y_B-y_A)-a(x_B-x_A)\\ &= -\big[b(y_B-y_A)+a(x_B-x_A)\big]\\ &= -\big[a(x_B-x_A)+b(y_B-y_A)\big]=0\end{aligned}$$

Donc $\vec{u}$ et $\overrightarrow{AB}$ sont colinéaires, ce qui signifie que $\vec{u}$ est un vecteur directeur de d.

Exemple. ✦ Déterminer un vecteur directeur d'une droite à partir de son équation cartésienne.

1. Soit d la droite d'équation cartésienne

$$d : 3x+6=0$$

a) On a $a=3$, $b=0$ et $c=6$.

b) Un vecteur directeur de d est $\vec{u}\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}=\vec{u}\begin{pmatrix}0\\3\end{pmatrix}$.

2. Soit d la droite d'équation cartésienne

$$d : -x+4y-7=0$$

a) On a $a=-1$, $b=4$ et $c=-7$.

b) Un vecteur directeur de d est $\vec{u}\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}=\vec{u}\begin{pmatrix}-4\\-1\end{pmatrix}$.

Exemple. ✦ Déterminer une équation cartésienne d'une droite à partir d'un point et d'un vecteur directeur.

1. Déterminer une équation cartésienne de la droite d passant par le point $A(1;2)$ et ayant pour vecteur directeur $\vec{u}\begin{pmatrix}5\\-2\end{pmatrix}$.

Le vecteur directeur est $\vec{u}\begin{pmatrix}5\\-2\end{pmatrix}$. On a $-b=5$ et $a=-2$, donc $a=-2$ et $b=-5$.
Une équation cartésienne de d est de la forme :

$$-2x-5y+c=0$$

Comme $A(1;2)\in d$:

$$\begin{aligned}-2\times 1-5\times 2+c&=0\\-2-10+c&=0\\c&=12\end{aligned}$$

D'où $\boxed{2x+5y-12=0}$.

2. Déterminer une équation cartésienne de la droite d passant par le point $B(-3;1)$ et ayant pour vecteur directeur $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\7\end{pmatrix}$.

Le vecteur directeur est $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\7\end{pmatrix}$. On a $-b=2$ et $a=7$, donc $a=7$ et $b=-2$.
Une équation cartésienne de d est de la forme :

$$7x-2y+c=0$$

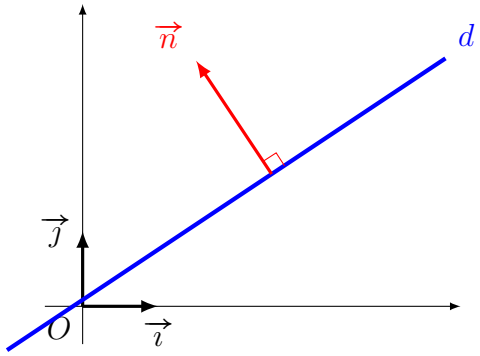
Comme $B(-3;1)\in d$:

$$\begin{aligned}7\times(-3)-2\times 1+c&=0\\-21-2+c&=0\\c&=23\end{aligned}$$

D'où $\boxed{7x-2y+23=0}$.

1.4 Vecteur normal à une droite

Définition. *Un vecteur $\vec{n}$ est un* ***vecteur normal*** *à une droite d si $\vec{n}$ est orthogonal à un vecteur directeur de la droite d.*



Exemple. ✦ Vérifier qu'un vecteur est normal à une droite.

1. Soit d une droite et $\vec{u}\begin{pmatrix}2\\-3\end{pmatrix}$ un vecteur directeur de d. Montrer que $\vec{n}\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$ est un vecteur normal à la droite d.
On calcule le produit scalaire :

$$\vec{u}\cdot\vec{n}=2\times 3+(-3)\times 2=6-6=0$$

Donc $\vec{u}$ et $\vec{n}$ sont orthogonaux, ce qui signifie que $\vec{n}$ est un vecteur normal à d.

2. Soit d une droite et $\vec{u}\begin{pmatrix}4\\1\end{pmatrix}$ un vecteur directeur de d. Montrer que $\vec{n}\begin{pmatrix}-1\\4\end{pmatrix}$ est un vecteur normal à la droite d.
On calcule le produit scalaire :

$$\vec{u}\cdot\vec{n}=4\times(-1)+1\times 4=-4+4=0$$

Donc $\vec{u}$ et $\vec{n}$ sont orthogonaux, ce qui signifie que $\vec{n}$ est un vecteur normal à d.

Propriété. *Soit d une droite d'équation cartésienne $ax+by+c=0$. Alors,*

- *Le vecteur $\vec{n}\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}$ est un vecteur normal à la droite d.*
- *Réciproquement, si $\vec{n}\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}$ est un vecteur normal à une droite d alors il existe $c\in\mathbb{R}$ tel que d ait pour équation cartésienne $ax+by+c=0$.*

Preuve. Soit d une droite d'équation cartésienne $ax+by+c=0$. D'après la propriété précédente, $\vec{u}\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de d. On calcule le produit scalaire de $\vec{n}\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}$ et $\vec{u}\begin{pmatrix}-b\\a\end{pmatrix}$:

$$\vec{n}\cdot\vec{u}=a\times(-b)+b\times a=-ab+ab=0$$

Donc $\vec{n}$ et $\vec{u}$ sont orthogonaux, ce qui signifie que $\vec{n}$ est un vecteur normal à d.

Exemple. ✦ Déterminer un vecteur normal à une droite.

1. Soit d une droite d'équation cartésienne

$$4x-5y+1=0$$

Un vecteur normal à d est $\vec{n}\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}=\vec{n}\begin{pmatrix}4\\-5\end{pmatrix}$.

2. Soit d une droite d'équation cartésienne

$$-3x+7y-2=0$$

Un vecteur normal à d est $\vec{n}\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}=\vec{n}\begin{pmatrix}-3\\7\end{pmatrix}$.

3. Soit d une droite d'équation cartésienne

$$6x+y-4=0$$

Un vecteur normal à d est $\vec{n}\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}=\vec{n}\begin{pmatrix}6\\1\end{pmatrix}$.

4. Soit d une droite d'équation cartésienne

$$-x-2y+3=0$$

Un vecteur normal à d est $\vec{n}\begin{pmatrix}a\\b\end{pmatrix}=\vec{n}\begin{pmatrix}-1\\-2\end{pmatrix}$.

Exemple. ✦ Déterminer une équation cartésienne d'une droite à partir d'un point et d'un vecteur normal.

1. Déterminer une équation cartésienne de la droite d passant par le point $A(2;3)$ et ayant pour vecteur normal $\vec{n}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$.

Le vecteur $\vec{n}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}$ est un vecteur normal à d. D'après la propriété, une équation cartésienne de d est de la forme :

$$x-y+c=0$$

Comme $A(2;3)\in d$:

$$\begin{aligned}2-3+c&=0\\c&=1\end{aligned}$$

D'où $\boxed{x-y+1=0}$.

2. Déterminer une équation cartésienne de la droite d passant par le point $B(-1;4)$ et ayant pour vecteur normal $\vec{n}\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$.

Le vecteur $\vec{n}\begin{pmatrix}3\\2\end{pmatrix}$ est un vecteur normal à d. D'après la propriété, une équation cartésienne de d est de la forme :

$$3x+2y+c=0$$

Comme $B(-1;4)\in d$:

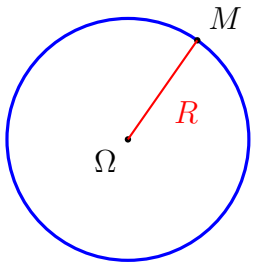
$$\begin{aligned}3\times(-1)+2\times4+c&=0\\-3+8+c&=0\\c&=-5\end{aligned}$$

D'où $\boxed{3x+2y-5=0}$.

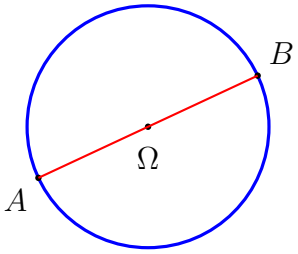
2 Cercles

2.1 Définition d'un cercle

Définition. *Soit Ω un point du plan et R un réel strictement positif. Le cercle de centre Ω et de rayon R est l'ensemble des points M du plan tels que $\Omega M = R$.*
Autrement dit, c'est l'ensemble des points situés à une distance R du point Ω.



Définition. *Un diamètre d'un cercle est un segment reliant deux points du cercle et passant par le centre du cercle.*



2.2 Caractériser un cercle à l'aide du produit scalaire

Propriété. *Soit A et B deux points du plan et I leur milieu. Pour tout point M du plan, on a la relation :*

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = MI^2 - \frac{1}{4}AB^2$$

Preuve. Soit I le milieu de $[AB]$. On décompose $\overrightarrow{MA}$ et $\overrightarrow{MB}$ en passant par I :

$$\overrightarrow{MA} = \overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA} \quad \text{et} \quad \overrightarrow{MB} = \overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IB}$$

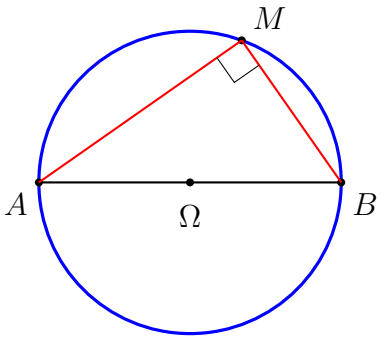
Or I est le milieu de $[AB]$, donc $\overrightarrow{IB} = -\overrightarrow{IA}$. On calcule :

$$\begin{aligned}
\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} &= (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA}) \cdot (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IB}) \\
&= (\overrightarrow{MI} + \overrightarrow{IA}) \cdot (\overrightarrow{MI} - \overrightarrow{IA}) \\
&= \overrightarrow{MI} \cdot \overrightarrow{MI} - \overrightarrow{MI} \cdot \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IA} \cdot \overrightarrow{MI} - \overrightarrow{IA} \cdot \overrightarrow{IA} \quad \text{distributivité} \\
&= MI^2 - IA^2 \quad \vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2
\end{aligned}$$

Or $IA = \frac{1}{2}AB$, donc $IA^2 = \frac{1}{4}AB^2$.

Ainsi $\boxed{\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = MI^2 - \frac{1}{4}AB^2}$.

Corollaire. *Un cercle de diamètre $[AB]$ est l'ensemble des points M du plan tels que $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0$.*



$\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0$

Remarque. Cette propriété démontre le fait que tout triangle inscrit dans un cercle, admettant un diamètre du cercle pour côté est un triangle rectangle.

Preuve.

Soit I le milieu de $[AB]$ et $R=\dfrac{1}{2}AB$ le rayon du cercle de diamètre $[AB]$.
D'après la propriété précédente :

$$\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0 \iff MI^2-\frac{1}{4}AB^2=0 \iff MI^2=\frac{1}{4}AB^2 \iff MI^2=R^2 \iff MI=R$$

Donc $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0$ si et seulement si M appartient au cercle de centre I et de rayon R, c'est-à-dire le cercle de diamètre $[AB]$.

Exemple. ✦ Caractériser un ensemble de points défini par une relation $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0$.

1. Soit $A(1\,;3)$ et $B(5\,;1)$. Déterminer l'ensemble $\mathcal{E}$ des points $M(x\,;y)$ tels que $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0$.
D'après le corollaire précédent, l'ensemble $\mathcal{E}$ des points M tels que $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0$ est le cercle de diamètre $[AB]$.
Déterminons son centre et son rayon.
Le centre du cercle est le milieu I de $[AB]$:

$$I\left(\frac{1+5}{2}\,;\frac{3+1}{2}\right)=I(3\,;2)$$

Le rayon est la moitié de AB. On calcule :

$$AB=\sqrt{(5-1)^2+(1-3)^2}=\sqrt{16+4}=\sqrt{20}=2\sqrt{5}$$

Donc $R=\dfrac{AB}{2}=\sqrt{5}$.
$\mathcal{E}$ est le cercle de centre $I(3\,;2)$ et de rayon $\sqrt{5}$.

2. Soit $A(2\,;-1)$ et $B(6\,;3)$. Déterminer l'ensemble $\mathcal{E}$ des points $M(x\,;y)$ tels que $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0$.
D'après le corollaire précédent, l'ensemble $\mathcal{E}$ des points M tels que $\overrightarrow{MA}\cdot\overrightarrow{MB}=0$ est le cercle de diamètre $[AB]$.
Déterminons son centre et son rayon.
Le centre du cercle est le milieu I de $[AB]$:

$$I\left(\frac{2+6}{2}\,;\frac{-1+3}{2}\right)=I(4\,;1)$$

Le rayon est la moitié de AB. On calcule :

$$AB=\sqrt{(6-2)^2+(3-(-1))^2}=\sqrt{16+16}=\sqrt{32}=4\sqrt{2}$$

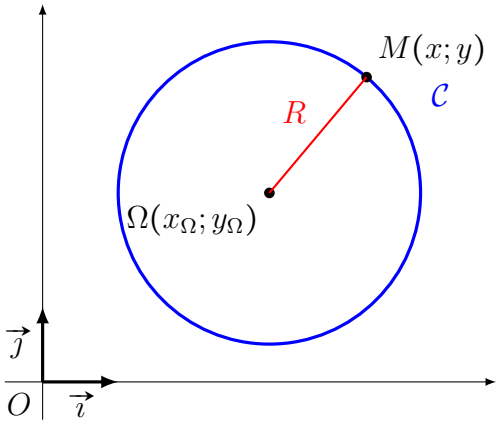
Donc $R=\dfrac{AB}{2}=2\sqrt{2}$.
$\mathcal{E}$ est le cercle de centre $I(4\,;1)$ et de rayon $2\sqrt{2}$.

2.3 Équations de cercles

Propriété. *Soit $\mathcal{C}$ un cercle de centre $\Omega(x_\Omega;y_\Omega)$ et de rayon $R>0$. Un point $M(x;y)$ appartient au cercle $\mathcal{C}$ si et seulement si les coordonnées de M vérifient l'équation :*

$$(x-x_\Omega)^2+(y-y_\Omega)^2=R^2$$

Une telle équation est appelée une équation du cercle $\mathcal{C}$ de centre Ω et de rayon R.



Preuve. $M(x\,;y)$ appartient au cercle $\mathcal{C}$ de centre $\Omega(x_\Omega\,;y_\Omega)$ et de rayon R si et seulement si $\Omega M=R$.
Or $\Omega M=\sqrt{(x-x_\Omega)^2+(y-y_\Omega)^2}$.
Donc $\Omega M=R \iff \sqrt{(x-x_\Omega)^2+(y-y_\Omega)^2}=R \iff \boxed{(x-x_\Omega)^2+(y-y_\Omega)^2=R^2}$

Exemple ✦ Déterminer le centre et le rayon d'un cercle.

1. Déterminer le centre et le rayon du cercle d'équation $(x-1)^2+(y+3)^2=16$.
On écrit l'équation sous la forme :

$$(x-1)^2+(y-(-3))^2=4^2$$

Le centre du cercle est $\boxed{\Omega(1\,;-3)}$ et le rayon est $\boxed{R=4}$.

2. Déterminer le centre et le rayon du cercle d'équation $(x+2)^2+(y-5)^2=9$.
On écrit l'équation sous la forme :

$$(x-(-2))^2+(y-5)^2=3^2$$

Le centre du cercle est $\boxed{\Omega(-2\,;5)}$ et le rayon est $\boxed{R=3}$.

Exemple ✦ Déterminer une équation d'un cercle.

1. Déterminer une équation du cercle de centre $A(3;-2)$ et de rayon 5.
D'après la propriété, une équation du cercle est :

$$(x-3)^2+(y-(-2))^2=5^2$$

soit $\boxed{(x-3)^2+(y+2)^2=25}$.

2. Déterminer une équation du cercle de centre $B(-1;4)$ et de rayon 3.
D'après la propriété, une équation du cercle est :

$$(x-(-1))^2+(y-4)^2=3^2$$

soit $\boxed{(x+1)^2+(y-4)^2=9}$.